

IPv6 プレフィクス変更に自動追従する EVPN/VXLAN 網の構築

浅間 正和

概要

昨年、参考文献 [1] では IPv6 オプションを有効にしたフレッツ閉域 IPv6 網で EVPN/VXLAN 網を構築する方法を紹介しましたが、フレッツ閉域 IPv6 網を用いる際の最大の難問である『IPv6 プレフィクス変更が起きた際に手動で設定変更をしなければならない』という問題がありました。今年、参考文献 [2] ではソフトイーサ株式会社の提供する『OPEN IPv6 ダイナミック DNS for フレッツ・光ネクスト』サービス [3] を用いることで IPv6 プレフィクスが変更されても自動で BGP(EVPN)/VXLAN の設定を追従する仕組みを紹介しました。本文書では [2] の内部動作について詳しく説明します。

1 gvlS: 銀座堂仮想 LAN サービス

gvlS はフレッツ閉域 IPv6 網で EVPN/VXLAN 網を簡単に構築するためのサービスです (図 1)。

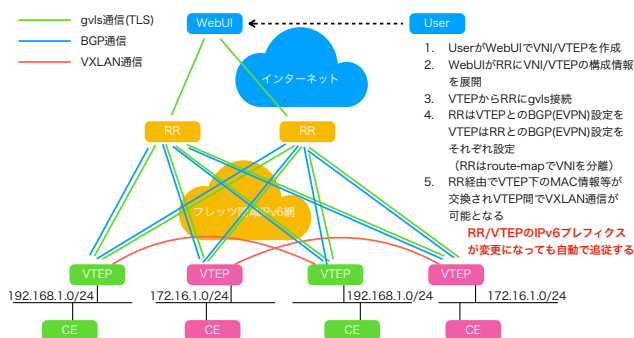


図1 gvlSの概要

gvlS は以下のソフトウェア群で構成されます。

gvlS-ui gvlS の WebUI 機能を提供します。図 1 で『WebUI』と書かれた青いボックスで動作します。利用者は WebUI 機能を用いて VNI と VTEP を作成したり削除したりすることができます。利用者が WebUI から VNI/VTEP を作成/削除した際、gvlS-ui は後述する gvlS-rr に対して VNI/VTEP の構成に変更があったことを通知します。

gvlS-rr BGP ルートリフレクタ (以降 RR とします) の設定を行います。図 1 では『RR』と書かれたオレンジのボックスで動作します。WebUI から教えてもらった VNI/VTEP の情報から RR の設定を行います。但し、後述する gvlS-vtep からの接続を受けるまでは対向の IPv6 アドレスがわかりません。gvlS-rr は gvlS-vtep からの接続を受け、その接続元 IPv6 アドレスとの BGP 接続の設定を行います。

gvlS-vtep VXLAN VTEP(以降 VTEP とします) の設定を行います。図 1 では『VTEP』と書かれた緑とピンクのボックスで動作します。WebUI から VTEP を作成した際に発行

された名前 (VTEP 名) と指定したパスワードを用いて gvlS-rr に接続を試みます。認証に問題がなければ gvlS-rr から BGP の接続に必要な情報が渡されその情報を元に gvlS-rr との BGP 接続の設定を行います。また EVPN/VXLAN で L2 ネットワークを延伸するためのブリッジインターフェースや VXLAN インターフェースの作成、LAN 側のインターフェースをブリッジに接続する作業なども行います。RR との BGP 接続が完了すると同じ VNI に接続された他の VTEP の情報が BGP(EVPN) で届き、他の VTEP 下の端末と VXLAN で通信することが可能となります。

1.1 VNI/VTEP の作成と RR の設定

図 2 と図 3 は VNI/VTEP 管理画面のイメージです。VNI 管理画面からその VNI に属す VTEP を設定したり、逆に VTEP 管理画面からその VTEP が属す VNI を設定することができます。gvlS-rr が gvlS-vtep からの接続を受け、その接続元 IPv6 アドレスとの BGP 設定を行う際、この情報を元にその VTEP が属す VNI の情報のみをやりとりするようルートマップを設定します。gvlS-rr は複数のテナントの gvlS-vtep から BGP 接続を受け付けますが、その VTEP の属す VNI の情報しかやりとりしないようにすることで他のテナントの VTEP と経路が混ざらないようにしています。

1.2 VTEP から RR への接続

フレッツ閉域 IPv6 網では稀に IPv6 プレフィクスの変更があります。また、これは事前に告知されることなく行われます。gvlS では gvlS-vtep が gvlS-rr に対して接続を行う際の接続先に『OPEN IPv6 ダイナミック DNS for フレッツ・光ネクスト』サービス [3] によるホスト名を用いることでこの問題を回避します。

1.3 意図しない VXLAN 通信のフィルタ

VXLAN はメッシュトポロジーで動作させることを想定したプロトコルの為、設定上で対向装置の IPv6 アドレスを持ちません。その為、全く関係のない送信元 IPv6 アドレスからの VXLAN パケットも受信し、ブリッジを通過しようとします。そこで gvlS では、ある VTEP が属す VNI に対して、その VNI に属す他の VTEP の IPv6 アドレスを gvlS-vtep に対して教えてあげ、gvlS-vtep 側では ip6tables でその IPv6 アドレス以外の VXLAN パケットを落とすようにすることでこの問題を回避します。

2 IPv6 プレフィクスが変更された際の動作

gvlS-rr と gvlS-vtep の間の接続は、双方から定期的 (現時点で 15 秒間隔) に HELLO メッセージを送信し、HELLO メッセージが一定時間 (現時点で 60 秒) 以上観測されなくなった際に接続が切断されたと判断します。対向側で IPv6 プレフィクス

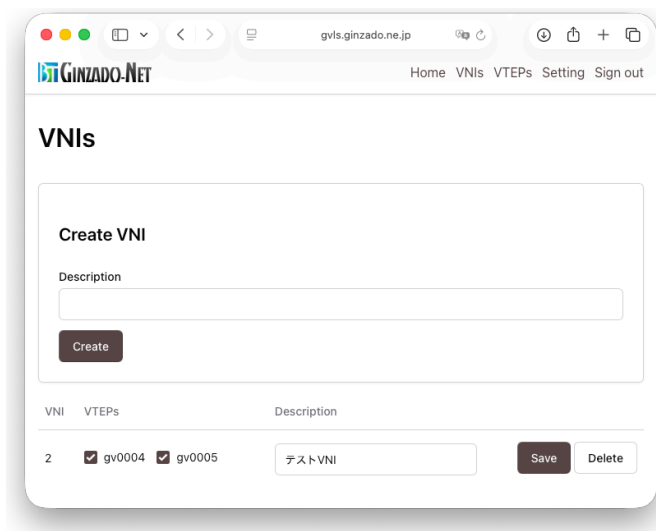


図2 VNI 管理画面

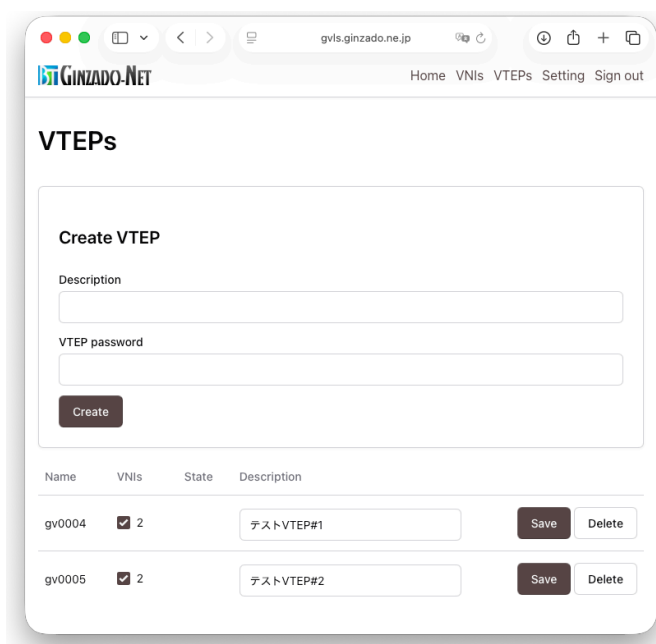


図3 VTEP 管理画面

ス変更があった場合は指定した時間以上 HELLO メッセージが観測されなくなる為、IPv6 プレフィクス変更が起きていない側でも対向との接続の切断処理が走ります。

2.1 RR 側で IPv6 プレフィクス変更があった際

RR 側で IPv6 プレフィクス変更があった場合、その RR にあった既存の VTEP との通信は全て切断されることになります。その為、RR 側ですでに設定してあった BGP の接続に関する設定は全て削除します。

また『OPEN IPv6 ダイナミック DNS for フレッツ・光ネクスト』サービス [3] の IP アドレス更新を行い、切断された gvls-vtep が再度その gvls-rr に対して接続しようとする際に新しい IPv6 アドレスで接続できるための準備をします。

VTEP 側は HELLO タイムアウトにより RR との接続が切断されたことを検知し、対応する BGP の設定を削除します。その後 gvls-vtep は定期的に gvls-rr への接続を試み、成功したらその宛先 IPv6 アドレスとの BGP の設定を行います。

2.2 VTEP 側で IPv6 プレフィクス変更があった際

VTEP 側で IPv6 プレフィクス変更があった場合、その VTEP にあった既存の RR との通信は全て切断されることになります。その為、VTEP 側ですでに設定してあった BGP の接続に関する設定は全て削除します。また、VXLAN インターフェースも利用できなくなる為、既存の VXLAN インターフェースを削除し、新しい IPv6 アドレスで再作成します。その後 gvls-vtep は新しい IPv6 アドレスから gvls-rr に対し接続を試み、接続後に再度 BGP の設定を行います。

RR 側は HELLO タイムアウトにより VTEP との接続が切断されたことを検知し、対応する BGP の設定を削除し、新しい IPv6 アドレスからの接続を待ちます。

3 セキュリティ

3.1 通信の秘匿性

IPsec などの暗号化の仕組みを用いない為、途中経路での通信の秘匿性は保証されません。フレッツ閉域 IPv6 網で構築したネットワークでは NTT 東西社以外が通信を盗み見ることはできない、という想定で、NTT 東西社に全幅の信頼を置く仕組みです。

3.2 なりすまし対策

仮に送信元 IPv6 アドレスを正当な実在する VTEP の IPv6 アドレスに詐称された VXLAN パケットを受け取るようなことがあった場合、それが詐称されたものであっても受け取り、転送します。フレッツ網ではいわゆるイングレスフィルタリング (RFC2827/BCP38) が実装されていることを観測しています。フレッツ IPv6 閉域網で構築したネットワークでは送信元 IPv6 アドレスを詐称した IPv6 パケットを受け取ることはできない、という想定で、NTT 東西社に全幅の信頼を置く仕組みです。

3.3 VTEP 認証情報の取り扱い

VTEP 名とパスワードが外部に漏洩すると大惨事です。

4 まとめ

gvls を用いることで簡単にフレッツ閉域網を用いた EVPN/VXLAN 網を構築することができます。その手順は a. gvls の WebUI から VNI と VTEP を作成、設定し、b. VTEP で必要なパッケージと gvls-vtep をインストールし VTEP 名とパスワードとインターフェースの設定をする、だけです。

参考文献

- [1] 浅間 正和. フレッツの閉域 IPv6 網で EVPN/VXLAN. https://github.com/m-asama/evpnvxlan6/blob/main/interop25_m-asama.pdf.
- [2] 浅間正和. 銀座堂仮想 LAN サービス. <https://github.com/m-asama/gvls>.
- [3] OPEN IPv6 ダイナミック DNS for フレッツ・光ネクスト. <https://i.open.ad.jp>.